

摘要：

巴克莱认为，随着服务器机架功率密度急剧攀升，冷却系统的重要性已可与电力供应并列。冷却系统约占数据中心建筑外壳资本支出的10-15%，且这一比例仍在上升。与此同时，水资源的可获取性、以及劳动力短缺，正在共同重塑整个供应链。

本文作者：鲍奕龙

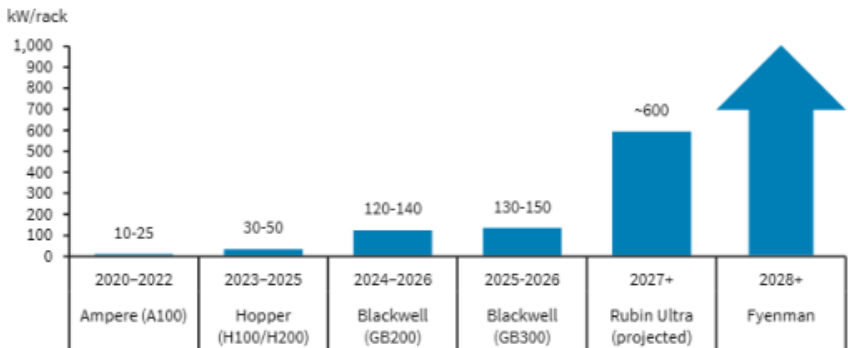
来源：硬AI

AI算力扩张正将数据中心的基础设施矛盾推向新的临界点。电力之外，冷却系统、水资源消耗与劳动力短缺正在成为制约下一轮数据中心建设的关键因素。

据硬AI，5月13日，巴克莱William Thompson团队研报指出，**随着服务器机架功率密度急剧攀升，冷却系统的重要性已可与电力供应并列。**

英伟达GPU机架功率密度从2020年的10-25千瓦/机架跃升至Blackwell架构的120-150千瓦/机架，并预计在2027年后的Rubin Ultra架构中突破600千瓦/机架，冷却系统是制约AI数据中心落地速度的核心变量之一。

FIGURE 2. Server rack power density for different Nvidia GPU architectures



（不同英伟达显卡架构对应的服务器机架功率密度）

冷却系统约占数据中心建筑外壳资本支出的10-15%，且这一比例仍在上升。与此同时，水资源的可获取性、以及劳动力短缺，正在共同重塑整个供应链的投资机会与风险格局。

冷却是数据中心的**核心基础设施**

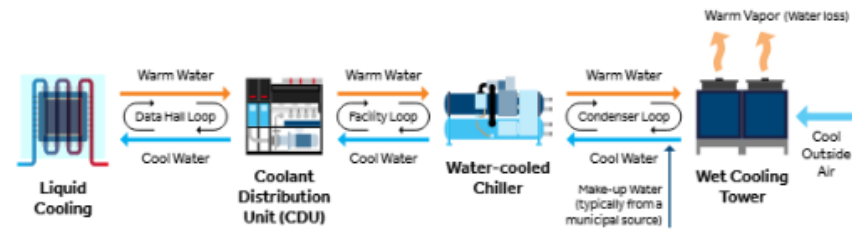
数据中心服务器本质上是“电力锅炉”，几乎所有流经IT设备的电能最终都转化为废热。冷却失效意味着性能下降、设备损毁乃至业务中断。

随着AI工作负载主导数据中心运营，冷却系统在资本支出中的占比正在上升。

巴克莱估计，冷却约占数据中心基础设施建设成本的10%至15%，并预计这一比例将随液冷架构的普及持续扩大。

冷却系统的核心工作分为两步：首先是从芯片和服务器的提取热量，其次是将热量排放至外部环境。

FIGURE 1. Liquid cooling + water-cooled chiller + wet cooling tower system illustration



Source: Barclays Research

(液体冷却+水冷式制冷机+湿式冷却塔系统的示意图)

前者可通过空气、液体或相变制冷剂实现；后者则包括直接排气、风冷冷凝或蒸发冷却等多种路径，其中蒸发冷却是数据中心直接耗水的主要来源。

一个普遍存在的投资者误解在于，将液体冷却等同于数据中心高耗水的根源。

巴克莱指出，液冷系统通常在封闭回路中运行，冷却液一旦注入便持续循环，正常运营期间不产生净消耗。

事实上，液体冷却可以通过提高冷却液供水温度，在很多情况下减少乃至消除对蒸发冷却的依赖，从而降低直接水耗。

蒸发冷却才是直接耗水的主因，水在蒸发过程中吸收热量并以水蒸气形式散失至大气，形成持续性水资源消耗。

数据中心水足迹远超直接冷却耗水

数据中心的水消耗问题比通常认知的更为复杂。

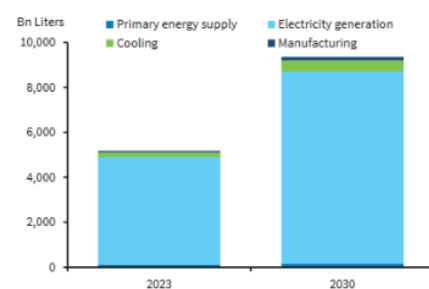
据美国能源部数据，美国数据中心直接冷却水耗从2014年约210亿升增至2023年约660亿升，年均增速约12%至13%。

若数据中心容量持续扩张，美国能源部预测到2028年这一数字可能增至每年1450亿至2750亿升。

然而，直接冷却水耗仅是冰山一角。更大体量的耗水来源于支撑数据中心运营的发电环节——燃气、燃煤、核能等热电厂均需大量冷却用水。

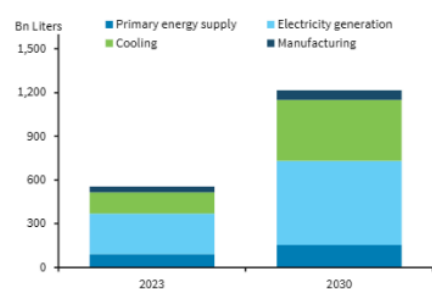
以2023年美国数据中心约176太瓦时的电力需求为例，对应的间接水耗接近8000亿升。国际能源署（IEA）估计，全球数据中心综合冷却、发电及半导体供应链的年取水水量约为5.2万亿升。

FIGURE 3. IEA forecast for data center water withdrawals (Base Case)



Source: IEA and Barclays Research

FIGURE 4. IEA forecast for data center water consumption (Base Case)



Source: IEA and Barclays Research

(基准情景下，国际能源署对数据中心用水量的预测)

Meta披露的数据颇具说明性：该公司2024年购电所嵌入的间接水耗超过720亿升，而直接现场取水量仅为56亿升，两者相差近13倍。

这一比例差距说明，数据中心运营商在评估水资源影响时，若仅关注现场水耗效率指标（WUE），将大幅低估其实际水足迹。

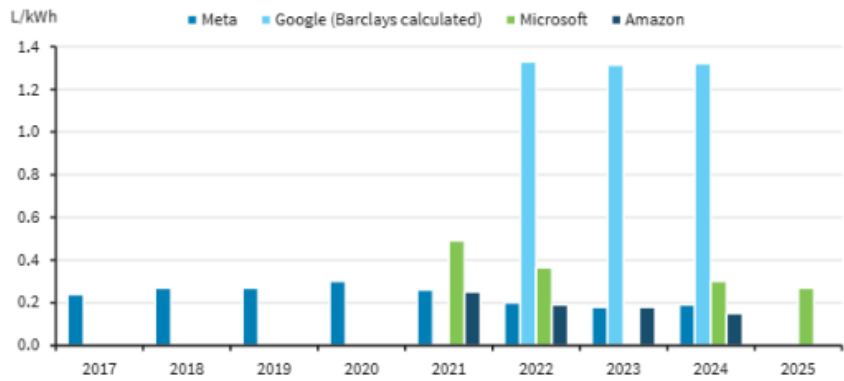
不同发电技术的耗水强度差异显著，但随着电网持续去碳化，发电侧的间接水耗强度有望逐步下降。

传统煤电厂每千瓦时取水约70升，部分老式核电站的一次性冷却取水甚至超过每千瓦时100升；现代天然气联合循环电厂仅约10至12升；风能和太阳能光伏则几乎不需冷却取水。

超大规模云厂商的冷却策略正在分化

四大超大规模运营商在冷却策略上出现显著分歧，这对设备供应商的选择具有直接影响。

FIGURE 9. Hyperscaler direct Water Usage Effectiveness (WUE) metrics



（超级云计算公司的用水效率指标对比）

微软已启用以风冷冷水机为核心的零蒸发冷却数据中心设计，目标是2030年前实现全球运营水资源“正效益”，同时将WUE较2022年基准改善40%。

该公司2024财年水资源提取量同比下降约20%至约104亿升，WUE（水使用效率）为0.27升/千瓦时，较2022年基准提升18%。

Meta路径相似。Meta最新一代AI数据中心以直接液冷结合干式冷却器为核心，正常冷却过程中几乎不消耗水资源。

尽管2024年电力需求增长约21%，其取水量仅上升约7%至56亿升，WUE为0.19升/千瓦时，其Beaver Dam威斯康星州数据中心全年耗水量甚至少于两家餐厅的消耗。

谷歌的策略则明显不同。巴克莱根据谷歌披露的电力消耗与取水数据测算，谷歌有效WUE超过约1.3升/千瓦时，显著高于同行。

2024年数据中心取水约420亿升，同比增长约27%，与其电力需求增速完全同步。

谷歌坚持在低水资源风险地区部署蒸发冷却，理由是此举可降低电耗及相关间接用水和碳排放。

不过，谷歌在高水资源压力地区已放弃蒸发冷却，包括亚利桑那州梅萨、乌拉圭卡内洛内斯和英国沃尔瑟姆十字镇的数据中心均采用风冷设计。

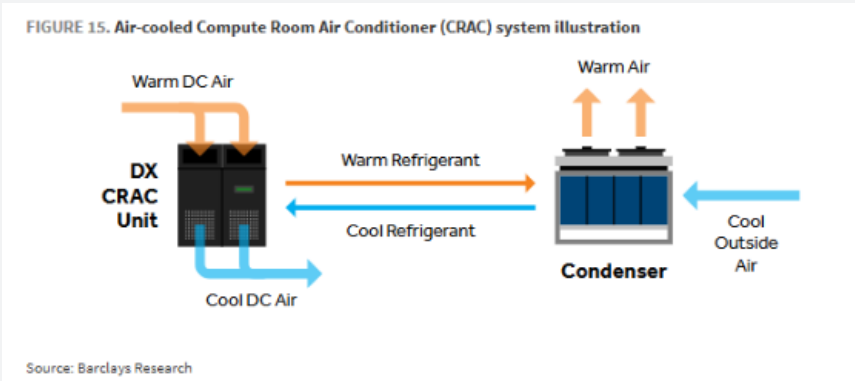
亚马逊方面，全球WUE 2024年同比改善17%至0.15升/千瓦时，AWS声明蒸发冷却可在夏季峰值期间降低25-35%的能耗。

亚马逊同样采用区域差异化策略，在高水资源风险地区避免水冷设计。

五大投资误区被逐一击破

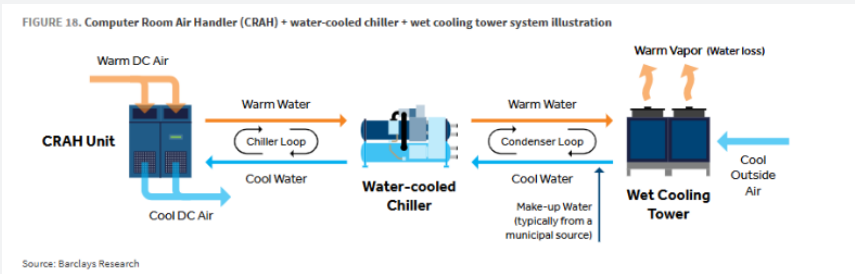
报告专门针对市场上普遍存在的认知错误进行了纠偏，这对于评估相关设备企业的投资价值至关重要：

- **液冷≠用水多**：如前所述，蒸发冷却才是主要耗水源；液冷反而有助于节水。
- **浸没冷却并非终局**：直接芯片液冷（D2C）已成为超大规模部署标准；浸没冷却因运维复杂、OEM生态支持不足、两相系统面临PFAS监管压力等问题，仍属小众方案。
- **风冷不会消失**：除全浸没冷却外，网络设备、内存、存储等仍依赖风冷；液冷数据中心是混合架构，风冷将长期共存。



（风冷式计算机机房空调系统示意图）

- **冷水机需求未被颠覆**：英伟达CEO黄仁勋“45°C供液温度无需冷水机”的表态被市场过度解读，导致HVAC设备股短暂承压。
- 但在炎热气候、季节性峰值及冗余需求下，冷水机仍不可或缺。同时，随着运营商从湿冷却塔转向风冷方案，风冷冷水机需求有望进一步增长。



（计算机房空气处理机组+C型水冷式制冷机+湿式冷却塔系统的示意图）

- LG Electronics预测数据中心风冷及液冷冷水机市场规模将从2026年的16亿美元扩张至2030年的127亿美元。
- **余热利用难以规模化**：受温度不匹配、市政协调复杂及资本投入高等制约，余热回用主要在北欧区域供热体系中具备条件，不会成为冷却系统设计的主流考量。

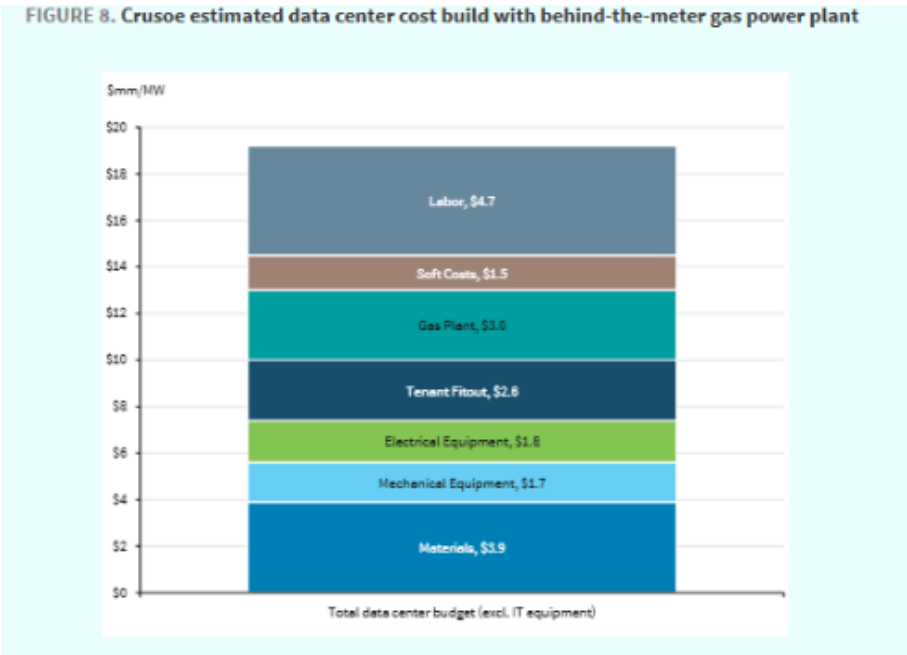
劳动力短缺：被低估的工期与成本风险

冷却系统的安装高度依赖现场专业技工，是数据中心各子系统中劳动密集程度最高的环节。

液冷回路或冷水机组的安装涉及复杂的泵、阀门、热交换器和定制管道网络，需要水管工、管道安装工、暖通空调技术员、焊工、电气工程师及调试工程师等多工种协同作业。

这与插接预制电力模块或服务器机架的标准化作业截然不同。

Crusoe是美国德克萨斯州阿比林星际之门项目的开发商，据该公司CEO Chase Lochmiller在斯坦福大学的公开演讲中披露，数据中心开发的劳动力成本约为每兆瓦470万美元，约占含自备电厂总成本的25%。



(Crusoe披露的数据中心建设成本占比)

他指出，星际之门工地日均工人数量约9000人，另一处德克萨斯州Claude项目的工人数量达3500人，超过该镇总人口的两倍。由于项目地处偏远，Crusoe不得不从其他地区招募工人并提供大量留人激励。

劳动力短缺带来多重风险与机会：

- 一是**进度风险**，人员不足可能导致冷却系统安装、调试等关键节点延误，进而推迟数据中心投产；
- 二是**成本通胀**，激烈的工种竞争正推高工资水平及分包商报价；
- 三是**技术取舍**，部分开发商在选择冷却方案时开始将施工难度纳入权衡，在劳动力受限情况下可能优先选择更为简单的风冷设计；
- 四是**模块化解决方案的机遇**，预制化冷却单元可减少现场专业技工需求，有助于压缩工期、降低执行风险。



风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

👍 245 ★ 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

😊 表情 🖼️ 图片

发表评论